

TÍTULO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO BEE TECH NA FEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SCITEC)

Alves, Melaine Borges; Lemes, Patricia de Cassia;
Prof. Orientadores: Paludo, Laureana; Cerutti, Fabricio Loreni S.

IFPR Pinhais

Palavras-chave: Meliponicultura; Educação Ambiental; Negócio de Impacto; Tecnologia da
Informação; Relato de Experiência, IA

1. Introdução e Contextualização Teórica

A conservação de Abelhas Sem Ferrão (ASF) nativas do Brasil, como a Jataí (*Tetragonisca angustula*) e a Mandaçaia (*Melipona quadrifasciata*), transcende a pauta ambiental básica e se consolida como uma urgência ecológica e econômica. Estima-se que mais de 80% da flora nativa e de diversas culturas agrícolas dependam diretamente da polinização por espécies nativas. No entanto, a meliponicultura urbana enfrenta dois gargalos fundamentais: a escassez de ferramentas pedagógicas atraentes para o ensino de ecologia e a desconexão do público geral em relação ao manejo prático e sustentável.

Nesse cenário, o projeto **BeeTech** foi concebido como um negócio de impacto socioambiental posicionado na interseção entre meliponicultura, educação ambiental e tecnologia da informação. A solução propõe uma oferta integrada composta por:

1. **Hardware e Design:** Caixas racionais modulares (modelo INPA) com personalização arquitetônica em formato de maquetes de fachadas (escolas, empresas, residências);
2. **Ativos Biológicos e Insumos:** O "Kit do Habitat Completo", que associa a colmeia a sementes e mudas de flora melífera local para sanar o "deserto alimentar" urbano;
3. **Plataforma Digital:** Um aplicativo mobile gamificado com guia de espécies, missões ecológicas e identificação por imagem via câmera/galeria.

Este relato descreve e reflete sobre a experiência de estruturação, montagem de stand e apresentação do projeto BeeTech para a banca avaliadora e o público da Feira de Ciência e Tecnologia (SciTec), evento de nível superior acadêmico focado em inovação, viabilidade de mercado e impacto científico.

2. Objetivos da Vivência

- **Objetivo Geral:** Submeter o modelo de negócio, a solução tecnológica e a proposta de valor da BeeTech à avaliação crítica de uma banca acadêmico-mercado.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Validar a aceitação do protótipo físico (maquete da caixa personalizada) e da plataforma digital (aplicativo mobile) junto a avaliadores e público visitante.
 2. Testar a eficácia da narrativa do *pitch* comercial, equilibrando a comoção socioambiental com o rigor de indicadores econômico-financeiros (Capex inicial de R\$ 5.000, ponto de equilíbrio e payback).
 3. Identificar gargalos de comunicação visual e de proposta de valor para refinamentos futuros no modelo operacional.

3. Metodologia e Desenvolvimento da Experiência

A experiência ocorreu em duas frentes complementares: o **desenvolvimento dos recursos de exposição (stand e aplicativo)** e a **execução do pitch oral apoiado por deck de slides**.

Estruturação do Stand e Material Visual

A preparação do espaço físico exigiu alinhar a identidade da marca ao apelo científico. Foi distribuído um material para leitura aos participantes, para fomentar o engajamento, eliminando poluição visual e enfatizando o slogan "*Biodiversidade que vira solução*". O ponto focal do stand foi a exposição presencial do protótipo da caixa personalizada em formato de mini-casinha decorativa, acompanhada dos componentes do Kit do Habitat (amostras de sementes melíferas e atrativos de captura, caixas Inpa, isca pronta, produtos derivados de abelhas sem ferrão e uma colméia de abelhas nativas).

Apresentação Oral e Pitch Deck

A apresentação oral para a banca avaliadora foi estruturada em um roteiro de 6 lâminas sequenciais, projetado para conduzir o ouvinte do problema à validação financeira:

1. **Abertura & Tese:** Definição da BeeTech e convergência entre tecnologia e meliponicultura.
2. **O Problema e a Lacuna:** Perda de habitat, deserto alimentar urbano e limitação das caixas rústicas tradicionais.
3. **A Solução & Ecossistema:** A caixa como peça de identidade, a venda casada com plantas melíferas e o suporte digital.
4. **O Kit do Habitat e Viabilidade Econômica:** Apresentação unificada do produto físico e dos indicadores de arranque (Investimento inicial de R\$ 5.000; Break-even de R\$ 1.200 a R\$ 1.500/mês; Payback em 4 a 8 meses).
5. **Estratégia Go-To-Market:** Validação em três fases (Escolas como âncora de imagem → B2B/ESG como escala de margem → Comunidade como receita recorrente).
6. **Métricas de Impacto:** Ancoragem em dados científicos (80% da flora dependente e mais de 300 espécies nativas).

Durante a arguição, foi realizada a demonstração em tempo real da navegação no aplicativo mobile, evidenciando o recurso de identificação visual de abelhas e a interface gamificada de missões de plantio.

4. Resultados Observados e Discussão (Reflexões da Equipe)

Aprendizados da Equipe

A vivência demonstrou que **a emoção atrai, mas a viabilidade converte**. Inicialmente, a equipe tendia a estruturar o discurso centrando o apelo apenas no argumento do "salvamento das abelhas". Ao longo do processo e da arguição com a banca, aprendeu-se que o verdadeiro diferencial competitivo da BeeTech reside na **resolução da cadeia completa**: a caixa personalizada cria o pertencimento e o afeto, mas a venda integrada com mudas e sementes garante a sustentabilidade biológica da colônia, enquanto o modelo Lean de pré-venda protege o fluxo de caixa.

Desafios Encontrados

- **Síntese e Hierarquia Visual:** O principal desafio esteve na construção do material gráfico (slides e materiais físicos). Havia um risco constante de sobrecarregar as telas com texto acadêmico denso, o que dispersava a atenção dos avaliadores. Foi necessário refatorar os slides repetidas vezes, migrando de blocos discursivos para tópicos diretos apoiados por imagens reais de alta definição.
- **Equilíbrio de Linguagem:** Comunicar com clareza o funcionamento técnico do aplicativo e as especificações biológicas das abelhas sem perder o foco na viabilidade comercial B2B/ESG.

Análise Crítica: Pontos Positivos e Oportunidades de Melhoria

- **O que mais destacou-se positivamente:** A presença física da maquete da casinha no stand atuou como um ímã visual. A banca e os visitantes demonstraram engajamento imediato ao constatar que uma estrutura técnica de manejo (modelo INPA) poderia ser transformada em uma peça arquitetônica de orgulho local para escolas e empresas.
- **O que exigiu atenção e ajuste:** A primeira versão da apresentação continha repetições de elementos e a manipulação da colmeia causou uma fuga de abelhas operárias, que poderia ser evitado se tivesse colocado um sistema de tela ou acrílico, que deixaria as abelhas visíveis, sem deixar elas escaparem.

5. Considerações Finais e Perspectivas Futuras

A participação na SciTec provou que a BeeTech possui fundamentação científica sólida e aderência de mercado. A experiência de pitch e exposição demonstrou que o modelo de negócios responde com precisão às exigências de inovação socioambiental da atualidade, articulando EdTech, ESG e conservação biológica em uma oferta financeiramente acessível.

Próximos Passos:

1. **Pilotos Acadêmicos:** Implementação da primeira maquete pedagógica e do Kit do Habitat em uma instituição de ensino parceira para validação das métricas do aplicativo em ambiente escolar real.
2. **Evolução Tecnológica:** Aprimoramento do modelo de inteligência artificial/visão computacional para identificação de espécies nativas diretamente no aplicativo.
3. **Prospecção B2B:** Apresentação da proposta corporativa para empresas interessadas na consolidação de relatórios de impacto ESG e marketing de causa.

Campo Aberto / Nota de Fechamento da Equipe

A jornada de desenvolvimento e apresentação do BeeTech consolidou a percepção de que a tecnologia da informação, quando aplicada com intencionalidade ecológica e rigor de design, é capaz de ressignificar causas ambientais complexas. Levar o projeto para a banca e presenciar o interesse genuíno de educadores, pesquisadores e investidores reafirmou que a conservação da biodiversidade nativa pode — e deve — ser estruturada como uma solução de mercado viável, apaixonante e escalável.